신기후체제하 한국 기후변화 담론 지형의 변동 분석 : 유튜브 영상댓글행위자 네트워크를 중심으로

Jeonghyeon Park

1. 연구 배경 및 문제의식

기후변화는 과학적 사실의 축적만으로 사회적 합의가 자동으로 형성되는 문제가 아니다. 책임 귀속, 정의, 전환 비용, 일상적 위험 경험을 둘러싼 해석이 공론장에서 경쟁하는 과정에서, 기후변화는 지속적으로 재구성되는 환경위험 이슈로 다루어진다(Hilgartner & Bosk, 1988; Beck, 1992; Douglas & Wildavsky, 1982). 따라서 기후담론은 단순한 정보 전달의 결과라기보다, 어떤 의미와 책임, 해결 방식이 공적 의제로 구성되고 경쟁하는 과정으로 분석할 필요가 있다.

이 연구에서 말하는 신기후체제는 파리협정 채택 이후 형성되고 2020년 이후 본격적인 이행 국면에 들어선 새로운 국제 기후거버넌스 질서를 뜻한다. 여기에는 파리협정의 제도적 틀뿐 아니라 탄소중립 의제의 확산, 비국가행위자의 참여 확대, 기후위기 프레이밍의 제도화, 정의로운 전환을 둘러싼 논쟁, 국제협력의 불안정성이 함께 포함된다. 즉 신기후체제는 단순한 시기 표지가 아니라, 제도적 목표와 담론적 정당화가 동시에 시험받는 역사적 국면이다.

이 질서를 분석할 때 2015년과 2020년을 구분하는 것이 중요하다. 2015년은 파리협정이 채택되어 새로운 기준점이 제시된 해이고(UNFCCC, 2015), 2020년은 협정의 본격 적용과 이행 논리가 가시화되기 시작한 전환점이다. 따라서 본 연구는 2015~2019년을 제도적 전환과 기대의 형성 국면으로, 2020~2026년을 이행과 재조정의 국면으로 구분하고, 그 안에서 2016년 발효, 2017년 미국 탈퇴 선언, 2021년 미국 재가입, COP, IPCC 종합보고서, NDC 갱신, 대형 기후재난, 국내 정책·정치 이벤트를 중심으로 세부 비교를 수행한다.

한국 유튜브는 이 문제를 분석하기에 유의미한 지점이다. 국외 연구는 유튜브에서 기후 관련 허위정보, 추천 구조, post-video discussion이 함께 문제화된다는 점을 보여주며 (Allgaier, 2019; de Nadal, 2024; Shapiro & Park, 2018), 이 플랫폼을 장기 비교 분석의 대상으로 삼을 필요를 제기한다. 국내 연구는 한국 유튜브에서 기후 관련 콘텐츠의 주제 구조와 용어 차이를 탐색해 왔다(임연수 외, 2021; 임연수, 2023). 본 연구는 이러한 선행 연구를 바탕으로 영상·댓글·행위자 네트워크를 하나의 시간축에서 함께 읽는 통합 분석 설계를 제안한다.

2. 연구 목적

이 연구의 직접적인 목적은 신기후체제하 한국 기후변화 담론 지형을 정태적 구조와 동태적 변동의 양면에서 설명하는 데 있다. 이를 위해 영상에서 무엇이 말해지는지, 댓글에서 어떤 반응이 형성되는지, 그리고 누가 어떤 채널과 쟁점을 중심으로 결집하는지를 함께 추적한다.

궁극적으로 이 연구는 한국 유튜브의 기후담론을 하나의 통합된 자료 체계로 구축하고, 사건과 국면을 거치며 토픽, 정서·태도, 행위자 네트워크가 어떻게 재편되는지 밝히고자 한다. 이러한 분석은 특정 시기의 여론 스냅샷을 넘어, 한국 사회에서 신기후체제가 어떤 담론적 조건에서 강화되거나 약화되는지를 읽어내는 경험적 근거를 제공할 것이다.

3. 연구문제

이 연구는 다음과 같은 연구문제를 중심으로 구성된다.

RQ1. 2015년 12월 12일부터 2026년 1월 27일까지 한국 유튜브의 기후변화 관련 영상과 댓글에서는 어떠한 주제와 프레임이 형성되며, 2015~2019년과 2020~2026년의 대구획 및 주요 사건 국면 전후에 그 담론 지형은 어떻게 재편되는가?

RQ2. 댓글 담론의 반응 구조는 어떤 정서와 태도로 조직되며, 수용과 회의, 책임 귀속, 정책 찬반, 지연 정당화와 같은 반응 양상은 토픽과 사건 국면에 따라 어떻게 변화하는가?

RQ3. 댓글작성자-영상제작자 관계를 중심으로 한 행위자 네트워크는 시기별로 어떻게 형성·변동하며, 어떤 채널과 행위자 집합이 특정 논점과 반응에 결집하는가? 이러한 변화는 한국 사회에서 신기후체제가 어떤 조건에서 안정화되거나 취약해지는지를 진단하는 데 어떤 단서를 제공하는가?

4. 이론적·개념적 틀

이론적으로 본 연구는 환경사회학의 위험사회 논의와 사회문제의 공론장 구성 논의를 바탕으로 한다. 이 관점에서 기후변화는 객관적 위험이 자동으로 사회적 합의로 전환되는 사안이 아니라, 다양한 행위자가 문제의 정의, 책임의 분배, 해결의 우선순위를 둘러싸고 경쟁하는 공적 구성물이다. 따라서 기후담론 분석은 사실 진위 판별만이 아니라 의미 경

쟁, 정당화, 지연, 동원, 반응의 구조를 함께 다루어야 한다.

이 연구에서 담론 지형은 특정 시기의 논점 분포, 프레임 구성, 정서·태도 패턴, 행위자 위치와 결집 양상이 서로 맞물려 만들어내는 관계적 배치를 뜻한다. 변동 분석은 이 배치가 시간에 따라 어떻게 이동하고 재편되는지를 살피는 작업이며, 단순한 빈도 변화만이 아니라 어떤 주제가 중심이 되고 어떤 반응 구조가 두드러지며 어떤 행위자 구성이 강화되는지를 함께 보는 접근을 의미한다.

이에 따라 시간 구획은 두 층으로 설계한다. 첫째, 2015~2019년과 2020~2026년이라는 대구획을 두어 신기후체제의 형성 국면과 이행 국면을 구분한다. 둘째, 각 대구획 안에서 COP, IPCC 평가보고서와 종합보고서(IPCC, 2023), NDC 갱신, 주요국 정책 변화, 대형 기후재난, 국내 정치·정책 이벤트 전후를 사건 기반 소구획으로 설정해 국면별 담론 재편을 비교한다.

5. 연구 대상 및 범위

공간적 범위는 한국으로 한정한다. 여기서 한국은 한국어로 생산·유통되며 한국 채널, 한국 공중, 한국의 기후·에너지·재난·정책 이슈와 실질적으로 연결된 유튜브 영상과 댓글의 공개 검색 영역을 뜻한다. 이는 범위를 과도하게 확장하지 않으면서도 한국 사회의 담론 형성과 수용 구조를 포착하기 위한 운영적 정의이다.

분석 단위는 영상, 채널, 댓글·대댓글, 그리고 이들을 연결하는 행위자 네트워크이다. 영상은 제목, 설명, 태그, 자막 또는 전사, 참여지표를 포함하고, 댓글 자료는 텍스트, 작성 시각, 참여지표를 포함한다. 행위자 네트워크는 기본적으로 댓글작성자-영상제작자 관계망으로 구성하되, 필요에 따라 채널 간 연결, 영상과 댓글 속 주요 행위자의 공출현, 기관·정당·정책행위자의 표상 관계를 보조적으로 검토할 수 있다.

시간적 범위는 2015년 12월 12일부터 2026년 1월 27일까지로 설정한다. 시작점은 파리협정 채택이라는 제도적 출발점이고, 종료점은 미국의 파리협정 탈퇴가 효력을 발생한 2026년 1월 27일로서 신기후체제의 국제정치적 불안정성이 다시 가시화된 시점이다. 따라서 이 범위는 제도적 출범에서 최근의 국제협력 질서 재흔들림까지를 하나의 분석 구간으로 포착하기 위한 것이다. 비교는 연도별 변화, 2015~2019년과 2020~2026년의 대구획 간 차이, 그리고 주요 사건 전후 국면 비교를 병행하는 방식으로 설계한다.

6. 자료 수집 및 분석 방법

자료 수집은 유튜브 공식 API를 사용하여 검색으로 반복 확인 가능한 공개 영역을 중심으로 수행한다. 기본 검색어는 "기후변화"이며, 띄어쓰기 변형과 관련 표현을 보조적으로 검토하되, 실제 수집 규칙에는 검색어 조합, 수집 시점, 정렬 기준, 기간 단위, 결과 상한 대응, 결측 처리 방식을 명시적으로 기록한다. 영상 자막은 제공 자막을 우선 확보하고, 자막이 없는 경우 가능한 범위에서 자동 음성 인식 전사를 활용한다.

첫 단계에서는 영상, 채널, 댓글 수와 참여지표의 분포를 기초통계로 정리하여 담론 생산과 확산의 기본 구조를 파악한다. 이 과정에서 시기별 자료 규모, 댓글 비활성화·삭제·비공개 상태, 특정 채널로의 집중도, 업로드 패턴 등을 함께 살펴 장기 자료의 형태적 특징을 제시한다.

둘째 단계에서는 영상 텍스트와 댓글 텍스트 모두에 토픽 분석을 적용한다. 이를 통해 어떤 주제와 프레임이 각 시기와 사건 국면에서 부상하거나 약화되는지, 그리고 영상 담론의 이동과 댓글 반응의 이동이 어떻게 연결되거나 어긋나는지를 비교한다. 토픽 분석에는 자료 규모와 해석 가능성을 고려해 확률 기반 토픽모형과 임베딩 기반 군집화 기법을 비교 적용할 계획이다(Blei et al., 2003; Grootendorst, 2022).

셋째 단계에서는 댓글 자료를 중심으로 정서 및 입장 분석을 수행한다. 여기서는 분노, 불안, 냉소, 조롱, 희망과 같은 정서 반응을 우선 구분하고, 과학 수용·회의, 책임 귀속, 정책 찬반과 같은 입장성 범주는 코드북 정련과 표본 검토를 거쳐 단계적으로 범주화한다. 자료의 규모와 코드북 안정성에 따라 사전 기반 정서 분석, 지도학습 분류기, 기타 기계학습 기법을 병행하고, 표본 자료에 대한 인적 검토를 통해 범주 정의와 분류 적합도를 점검한다(Pang & Lee, 2008; Mohammad et al., 2016; Elgammal et al., 2026). 지연 담론, 책임 전가, 정책 회피와 같은 세부 해석은 지연 담론(climate delay discourse) 유형화를 제시한 선행연구와 대조하여 수행한다(Lamb et al., 2020).

넷째 단계에서는 행위자 네트워크 분석을 수행한다. 기본 구조는 댓글작성자-영상제작자 이분 네트워크로 설정하되, 필요할 경우 댓글 공동참여 패턴이나 텍스트 속 행위자 공출현 관계를 보조 지표로 활용한다. 중심성 지표, 커뮤니티 탐지, 시기별 네트워크 비교를 통해 어떤 채널과 행위자 집합이 특정 국면에서 중심이 되고, 그 구성이 토픽과 정서·태도 분포와 어떻게 맞물리는지 살핀다(Newman, 2010; Traag et al., 2019).

이 네 단계의 분석은 서로 분리된 결과가 아니라 동일 시간축 위에서 통합적으로 읽힌다. 즉 무엇이 말해졌는가, 어떤 반응이 조직되었는가, 누가 어디에 결집했는가를 하나의 해석 흐름으로 묶어 사건 국면별 변동을 설명한다. 자동 분류 결과와 네트워크 지표는 대표 사례 검토와 교차 확인을 통해 해석의 타당성을 높일 예정이다.

7. 기대효과 및 학문적·사회적 기여

학문적으로 이 연구는 한국 유튜브의 기후담론을 발화-반응-결집의 다층 구조로 장기 추적함으로써, 환경위험의 사회적 구성과 의미 경쟁을 디지털 공론장 자료에 근거해 실증적으로 확장한다. 특히 기후담론 연구에서 상대적으로 부족했던 장기 변화, 사건 국면 비교, 행위자 구조의 통합 설명을 보완할 수 있다.

방법론적으로는 유튜브 공개자료를 장기 시계열 자료로 구축하고, 기초통계, 토픽 분석, 정서·태도 분석, 네트워크 분석을 동일 시간축에서 결합하는 재현가능한 절차를 제시한다. 이는 향후 다른 키워드, 다른 국가, 다른 플랫폼으로 확장 가능한 비교 연구의 기준점을 제공할 수 있다.

사회적·정책적으로는 어떤 이슈와 메시지가 어떤 정서와 반응 구조를 통해 증폭되고, 어떤 행위자 구성이 갈등을 심화하거나 숙의를 가능하게 하는지 보여줌으로써 공공 커뮤니케이션 전략 수립에 기여할 수 있다. 더 나아가 신기후체제가 한국 사회에서 어떤 상태에 놓여 있는지, 어디에서 취약성이 드러나는지, 목표 달성을 위해 어떤 담론적·정치적·소통적 조건이 필요한지를 해석하는 기초 자료가 될 수 있다.

8. 연구 윤리 및 한계

연구 윤리 측면에서는 공개 자료라 하더라도 식별자 가명처리, 재식별 위험 통제, 원문 인용 최소화, 민감 정보 비공개 원칙을 준수한다. 또한 IRB 또는 기관 심의 필요성을 사전에 점검하고, 필요한 경우 연구 설계와 자료 공개 범위를 그 기준에 맞추어 조정한다 (Franzke et al., 2020).

한계도 분명히 밝힐 필요가 있다. 검색 기반 공개영역 수집은 개인화 추천에 따라 형성되는 비검색 노출을 완전히 포착하지 못하며, 삭제·비공개 전환·댓글 비활성화와 같은 플랫폼 조건은 자료 공백을 남길 수 있다. 또한 행위자 네트워크는 댓글참여와 텍스트 표상에 근거한 관계적 근사치이므로, 사회적 영향력 전체를 환원적으로 대변한다고 주장하지는 않을 것이다.

참고문헌

Allgaier, J. (2019). Science and environmental communication on YouTube: Strategically

distorted communications in online videos on climate change and climate engineering. Frontiers in Communication, 4, 36.

Beck, U. (1992). Risk society: Towards a new modernity. Sage.

Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent Dirichlet Allocation. Journal of Machine Learning Research, 3, 993-1022.

de Nadal, L. (2024). From denial to the culture wars: A study of climate misinformation on YouTube. Environmental Communication, 18(8), 1186-1203.

Douglas, M., & Wildavsky, A. (1982). Risk and culture: An essay on the selection of technical and environmental dangers. University of California Press.

Elgammal, N., Mohamed, H. A., Halim, S. A. L. A., Abd ElRahman, F. S., & Fawzy, H. E. (2026). Analyzing YouTube users' comments on climate change issues presented through immersive mixed reality using sentiment analysis and network analysis tools. Frontiers in Communication, 10, 1657059.

Franzke, A. S., Bechmann, A., Zimmer, M., Ess, C., & Association of Internet Researchers. (2020). Internet research: Ethical guidelines 3.0. Association of Internet Researchers.

Grootendorst, M. (2022). BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure. arXiv:2203.05794.

Hilgartner, S., & Bosk, C. L. (1988). The rise and fall of social problems: A public arenas model. American Journal of Sociology, 94(1), 53-78.

IPCC. (2023). Climate change 2023: Synthesis report. IPCC.

Lamb, W. F., Mattioli, G., Levi, S., Roberts, J. T., Capstick, S., Creutzig, F., Minx, J. C., Müller-Hansen, F., Culhane, T., & Steinberger, J. K. (2020). Discourses of climate delay. Global Sustainability, 3, e17.

임연수. (2023). 기후변화 관련 유튜브 콘텐츠에 대한 토픽모델링. 한국융합과학회지, 12(2), 139-150.

임연수, 이기영, 이진균. (2021). 유튜브에서 "기후변화", "기후위기", "지구온난화"는 어떻게 다뤄지는가?: 기후 문제 대응을 위한 공공커뮤니케이션 방향 모색. 광고PR실학연구, 14(3), 155-184.

Mohammad, S., Kiritchenko, S., Sobhani, P., Zhu, X., & Cherry, C. (2016). SemEval-2016 Task 6: Detecting stance in tweets. In Proceedings of the 10th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2016) (pp. 31-41). Association for Computational Linguistics.

Newman, M. E. J. (2010). Networks: An introduction. Oxford University Press.

Pang, B., & Lee, L. (2008). Opinion mining and sentiment analysis. Foundations and Trends in Information Retrieval, 2(1-2), 1-135.

Shapiro, M. A., & Park, H. W. (2018). Climate change and YouTube: Deliberation potential in post-video discussions. Environmental Communication, 12(1), 115-131.

Traag, V. A., Waltman, L., & van Eck, N. J. (2019). From Louvain to Leiden: Guaranteeing well-connected communities. Scientific Reports, 9, 5233.

United Nations Framework Convention on Climate Change. (2015). Paris Agreement.